

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Normal juin 2020

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de 4 exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

- | | |
|---|----------|
| — Exercice 1 : Suites numériques | 4 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 5 points |
| — Exercice 3 : Limites, dérivabilité et calcul intégral | 4 points |
| — Exercice 4 : Etude d'une fonction numérique | 7 points |

- ✓ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z .
- ✓ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien .

Exercice 1 : (4 pts)

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0 = \frac{3}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n + 5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Calculer u_1 .

2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n > 0$

3 - a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $0 < u_{n+1} < \frac{2}{5}u_n$,
puis en déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$: $0 < u_n < \frac{3}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^n$

b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4 - On considère la suite numérique (v_n) définie par $v_n = \frac{4u_n}{2u_n + 3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

b) Déterminer v_n en fonction de n et en déduire u_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$.

Exercice 2 : (5 pts)

1 - Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation :

$$(E) : z^2 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})z + 16 = 0$$

a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est : $\Delta = -4(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$.

b) En déduire les solutions de l'équation (E).

2 - Soient les nombres complexes :

$$a = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2}) \quad , \quad b = 1 + i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad c = \sqrt{2} + i\sqrt{2}.$$

a) Vérifier que $b\bar{c} = a$, puis en déduire que $ac = 4b$.

b) Ecrire les nombres complexes b et c sous forme trigonométrique..

c) En déduire que : $a = 4 \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \right)$.

3 - Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, On considère les points B, C et D d'affixes respectives b, c et d telle que $d = a^4$.

Soient z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{12}$

a) Vérifier que : $z' = \frac{1}{4}az$.

b) Déterminer l'image du point C par la rotation R .

c) Déterminer la nature du triangle OBC .

d) Montrer que $a^4 = 128b$ et en déduire que les points O, B et D sont alignés.

Exercice 3 : (4 pts)

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 2\sqrt{x} - 2 - \ln x$

- 0,5 pt 1 - a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$, $g'(x) = \frac{\sqrt{x} - 1}{x}$.
- 0,5 pt b) Montrer que g est croissante sur $[1; +\infty[$.
- 0,5 pt c) en déduire que pour tout x de $[1; +\infty[$, $0 \leq \ln x \leq 2\sqrt{x}$ (Remarquer que $2\sqrt{x} - 2 \leq 2\sqrt{x}$).
- 1 pt d) Montrer que pour tout x de $[1; +\infty[$, $0 \leq \frac{(\ln x)^3}{x^2} \leq \frac{8}{\sqrt{x}}$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^3}{x^2}$.
- 0,75 pt 2 - a) Montrer que la fonction : $G : x \mapsto x \left(-1 + \frac{4}{3}\sqrt{x} - \ln x \right)$ est une primitive de g sur $]0; +\infty[$.
- 0,75 pt b) Calculer l'intégrale $\int_1^4 g(x)dx$.

Prpblème : (7 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{N}$ par : $f(x) = -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2} (e^{x-2} - 4)$ et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (unité : 2 cm).

- 0,5 pt 1 - Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
- 0,5 pt 2 - a) Démontrer que la droite (Δ) d'équation : $y = -x + \frac{5}{2}$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$.
- 0,75 pt b) Résoudre l'équation $e^{x-2} - 4 = 0$ puis montrer que la courbe (C) est au dessus de (Δ) sur l'intervalle $] -\infty; 2 + \ln 4]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[2 + \ln 4; +\infty[$.
- 0,5 pt 3 - Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ puis interpréter géométriquement le résultat.
- 0,5 pt 4 - a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$ $f'(x) = -(e^{x-2} - 1)^2$.
- 0,25 pt b) Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- 0,75 pt 5 - Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis montrer que $A(2, 2)$ est un point d'inflexion de (C) .
- 0,5 pt 6 - Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α telle que $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$.
- 1 pt 7 - Construire (Δ) et (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ci-dessous (on prend $\ln 2 \simeq 0,7$ et $\ln 3 \simeq 1,1$).
- 0,5 pt 8 - a) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$.
- 0,75 pt b) Construire dans le même repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ la courbe représentative de la fonction f^{-1} (Remarquer que la droite (Δ) est perpendiculaire à la première bissectrice du repère).
- 0,5 pt c) Calculer $(f^{-1})'(2 - \ln 3)$ (Remarquer que $f^{-1}(2 - \ln 3) = 2 + \ln 3$).

FIN